Machines et réseaux : Fonctionnement

Exercices :

1. On fait un produit en croix : 2'000'000’000*10/2000 = 10'000'000 mm² = 10m²

2. L’architecture de Harvard utilise plus de communications à bus, que l’architecture de Von Neumann, ce qui facilite le transfert de données.

3. RISC signifie en anglais : Reduced Introduction Set Computer

4. Un microcontrôleur est composé d’un microprocesseur, d’une mémoire, d’entrées et sorties, de périphériques et de bus de communication.

5. Un microcontrôleur est moins cher qu’un microprocesseur. Il ne fait pas de bruits et a une consommation énergétique faible avec une grande autonomie.

6. Un système sur puce ne possède pas de câblage énergivore : les composants connectés entre eux sont sur des distances très petites.
   Il est silencieux, faible perte de chaleur donc pas besoin de ventilateurs pour refroidir la puce.
   Sa fabrication peut être automatisée et possède un prix faible pour un volume important
   Une sécurité : on ne peut pas ajouter ou changer des composants, on est obligé de tout changer à la fois.